Typy zmiennych – numeryczne.

1. Uporządkuj typy danych (język C++) pod względem rozmiaru od najmniejszego do największego. W przypadku typów liczbowych podaj zakresy:
   - `int`
   - `float`
   - `long long`
   - `double`
   - `long`
   - `signed int`
   - `unsigned short`
   - `enum`

   Napisz program `rozmiar.cpp`, który wyświetli rozmiar tych danych.
   Napisz program `unia.cpp`, w którym stworzysz unię zawierającą wszystkie powyższe typy danych. Użytkownik ma wprowadzić wartość, a w programie mają być dwie opcje: albo program zapyta do jakiego typu wprowadzić tą wartość (wcześniej sprawdzi czy się da), albo program ma sam dopasować typ do wartości. Wyświetl ponownie tą wartość i rozmiar unii.

2. Zdefiniuj w programie `zakres.cpp` zmienną malaLiczba typu unsigned short, przypisz jej wartość 65534 i wypisz ją na ekranie.
   - Następnie zwiększ wartość `malaLiczba` o 1 i wypisz ją ponownie na ekranie.
   - Zwiększ wartość `malaLiczba` o 100 i wypisz ją na ekranie.
   - Przypisz tej zmiennej wartość -127.
   W komentarzach wypisz jakie wyniki otrzymasz i wytłumacz dlaczego takie a nie inne.

3. Jaka jest różnica w zapisie pomiędzy dwoma niżej podanymi przykładami? Co to jest deklaracja i definicja? Czym różni się deklaracja od definicji?
   ```
   extern int b;
   int c=5;
   int zmienna;
   int zmienna=5;
   ```

4. Używając biblioteki `limits` i polecenia `numeric_limits` napisz program `limity.cpp`, w którym użytkownik wybiera typ danych (minimum 10) a program wyświetli:
   - minimalną wartość jaką może przyjąć zmienna tego typu,
   - maksymalną wartość jaką może przyjąć zmienna tego typu,
   - czy ten typ obsługuje znak minus,
   - ile bitów jest przeznaczone dla tego typu.

Odpowiedzi na pytanie 3 proszę udzielić w formie sprawozdania, odpowiedź na pytania 1,2 i 4 – kod w języku C++ wraz z komentarzami. Sprawozdanie (pdf lub doc) i plik (cpp lub txt) umieść na MS Teams. Nie kompresuj plików.